

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 19/01/2010

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/20	/30	/30	/20	/100

1. (20 punti) Cifrari classici.

- (5 punti) Dare una classificazione dei possibili attacchi in base alla conoscenza dell'avversario
- (15 punti) Si supponga di tentare di rompere una cifratura, giocando il ruolo dell'avversario e conoscendo il tipo di sistema utilizzato per ottenere il messaggio cifrato. Quale plaintext si potrebbe utilizzare (in maniera ottimale) per determinare la chiave sapendo che il cifrario utilizzato è:
 - Cifrario a sostituzione
 - Cifrario Vigenere
 - Cifrario di Hill
 - Cifrario affine

1. (30 punti) Firma RSA

- (10 punti) Si illustri la proprietà omomorfica di RSA e si mostri come conoscendo la firma di due messaggi m_1 e m_2 sia possibile costruire la firma di un nuovo messaggio.
- (10 punti) Se si utilizza una funzione hash in modo tale che per un messaggio m , la firma sia calcolata su $h(m)$, vale ancora la proprietà precedente?
- (10 punti) Se come funzione hash si utilizza $h(m) = m \bmod p$ dove p è un primo $> 2^{64}$ la proprietà precedente vale e perché?

2. (30 punti) Funzioni MAC.

- (10 punti) Descrivere caratteristiche e applicazioni delle funzioni MAC.
- (20 punti) Descrivere l'approccio HMAC e fornire una costruzione con una funzione hash nota

3. (20 punti) Diffie Hellmann.

- (10 punti) Descrivere le fasi di generazione dei parametri per lo schema di Diffie-Hellmann
- (10 punti) Sia $q=71$ il numero primo comune e sia il generatore $g=7$
 - Se Alice ha chiave privata 5 qual è la sua chiave pubblica?
Se Bob ha chiave privata 12 qual è la sua chiave pubblica?
 - Qual è la chiave segreta condivisa?